



题目：面向托卡马克装置的物理神经网络与大模型技术研究

摘要：本报告围绕“人工智能赋能可控核聚变（AI4Fusion）”交叉领域展开阶段性工作总结，结合全球聚变产业发展浪潮与我国“十五五”聚变能产业规划背景，以 EAST 东方超环等国内托卡马克装置为研究载体，团队围绕等离子体智能分析开展系列算法创新，覆盖等离子体剖面预测、湍流 Blob 识别与分析、光谱诊断解谱、边缘 ELM 事件识别、偏滤器热流仿真、装置故障信号修复、多模态融合等核心任务，先后提出 Transformer 代理模型、分层超图时序网络、嵌套 MoE 神经算子、统一物理信息神经网络 UniPINN、复数本征 PINN、知识图谱引导时序识别、光谱 MAE 预训练等多类融合物理先验的 AI 框架，相比传统数值求解、人工诊断方法实现数十倍计算加速，同时大幅提升等离子体不稳定事件识别、温度密度反演精度。报告总结现有技术落地成效，剖析 AI 与聚变物理融合现存难点，并对聚变大模型、多智能体装置控制、新型成像诊断智能分析等未来研究方向展开思考，为 AI 技术在聚变装置实时运行、工程化示范堆研发提供完整技术参考。

报告人简介：王逍，博士，安徽大学计算机科学与技术学院副教授。2019 年获得安徽大学计算机科学与技术学院博士学位（硕博连读），由汤进教授、罗斌教授指导，荣获 2019 年度安徽省省级优秀毕业生。2015 年至 2016 年，在广州中山大学数据与计算机学院作为访问学生，受到林惊教授的指导。2019 年，访问悉尼大学工程学院 UBTECH 悉尼人工智能中心，受到陶大程教授的指导。2020 年至 2022 年在鹏城实验室(深圳)从事博士后研究，与中国科学技术大学吴枫教授、北京大学田永鸿教授和王耀威教授合作。目前，在安徽大学计算机科学与技术学院担任副教授，从事教学和科研工作，主要研究兴趣包括人工智能、计算机视觉、事件驱动的视觉、机器学习和 AI4Science。在国内外高水平会议期刊发表论文 50 余篇，包括 CCF-A 类会议（CVPR、AAAI、ACM-MM），国际顶级期刊（TIP、TNNLS、TMM、TCSVT、TCYB、TGRS、PR 等），谷歌学术引用达 5000 余次。担任《IEEE Sensors Journal》(IF 4.3, JCR Q1, SCI 二区)期刊编委（Associate Editor）；担任人工智能国际顶级会议 ICLR (International Conference on Learning Representations) 领域主席；AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) Senior Program Committee；担任主流期刊和会议的审稿人，包括 IEEE TPAMI, IJCV, TIP, TNNLS, TMM, TCSVT, CVPR, ICCV, ECCV, AAAI, ACM-MM 等。主持国家自然科学基金（青年项目）、博士后博新计划、博士后面项目、安徽省自然科学基金（优青项目）、奇瑞星火项目、校企合作横向项目等。2022 年入选安徽省合肥市 D 类高层次人才(市级领军人才)，2023 年荣获 ACM 合肥分会“新星奖”，2024 年荣获安徽省计算机学会（ACF）优秀青年科学家，2025 年荣获安徽大学计算机学院程晖计算机学科建设突出贡献奖。个人主页：<https://wangxiao5791509.github.io/>